Лабораторная работа номер 8

дисциплина: Архитектура компьютеров

Скворцова Анастасия Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 11

Список иллюстраций

4.1 8
4.2 8
4.3 9
4.4 9
4.5 9
4.6 10
4.7 10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

Выполнить перенаправление ввода-вывода, используя символы >, », <, «.

Создать конвейеры для обработки вывода команд.

Найти файлы с помощью команды find, применяя различные опции.

Отфильтровать текстовые данные с использованием grep.

Проверить использование диска командами df и du.

Управлять процессами и заданиями с помощью &, jobs, kill.

3 Теоретическое введение

В Linux по умолчанию открыто три специальных потока: stdin (стандартный ввод, дескриптор 0), stdout (стандартный вывод, дескриптор 1), stderr (стандартный вывод ошибок, дескриптор 2). Эти потоки можно перенаправлять с помощью символов > (перезапись), » (добавление), < (ввод из файла).

Конвейер (pipe |) служит для объединения команд, где результат работы предыдущей передаётся последующей.

Команда find используется для поиска файлов по заданным критериям. Формат: find путь [-опции].

Команда grep фильтрует текст, выводя строки, содержащие заданный образец.

Команды df и du показывают использование дискового пространства.

Управление процессами осуществляется через идентификаторы процессов (PID) с помощью команд ps, kill, а фоновый запуск — символом &.

4 Выполнение лабораторной работы

1)Запись названий файлов в file.txt

Выполнена запись списка файлов из каталога /etc в файл file.txt с помощью команды ls /etc > file.txt. Затем в этот же файл добавлен список файлов из домашнего каталога командой ls ~ » file.txt.

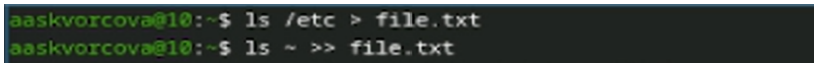

Рисунок 4.1

2)Поиск файлов с расширением .conf

С помощью команды grep «.conf» file.txt > conf.txt выполнена фильтрация строк, содержащих расширение .conf, и запись результата в файл conf.txt. Также выполнен поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с символа c, с использованием команды ls -la ~ | grep «c».

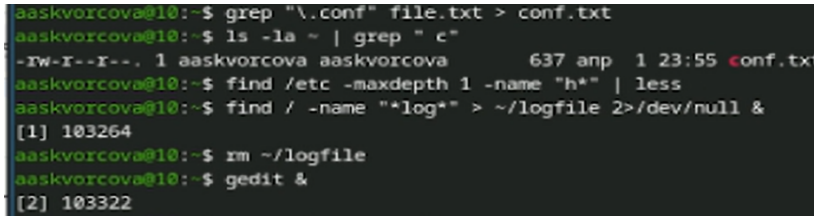

Рисунок 4.2

3)Постраничный вывод файлов из /etc, начинающихся с h

Выполнен постраничный вывод имён файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h, с помощью команды find /etc -maxdepth 1 -name “h*” | less.

4)Запуск фонового процесса и удаление файла

Запущен в фоновом режиме процесс поиска файлов, содержащих в имени «log», с записью результата в файл ~/logfile: find / -name «log» > ~/logfile 2>/dev/null &. Процесс получил идентификатор [1] 103264. Затем выполнен удаление файла ~/logfile командой rm ~/logfile.

Запущен редактор gedit в фоновом режиме командой gedit &, процесс получил идентификатор [2] 103322.

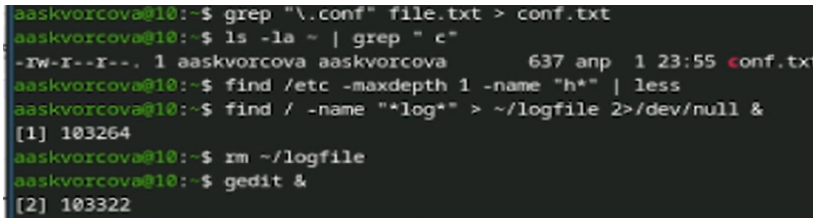

Рисунок 4.3

5)Определение идентификатора процесса gedit

С помощью команды ps aux | grep gedit определён идентификатор процесса gedit (PID 103322). Также в выводе видно, что первый фоновый процесс (find) находится в состоянии «Backup».

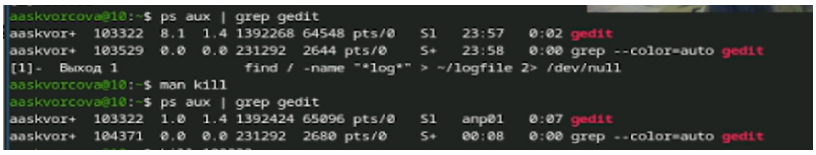

Рисунок 4.4

6)Изучение команды kill и завершение процесса

Выполнено изучение справочной страницы команды kill с помощью man kill. Затем процесс gedit (PID 103322) был завершён.

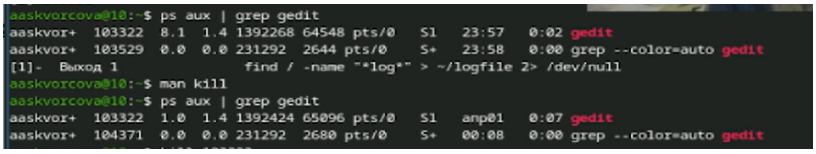

Рисунок 4.5

7)Проверка использования диска

Выполнено изучение справочных страниц команд df и du с помощью man df и man du. Затем выполнена команда df -h для просмотра использования дисковых разделов в человекочитаемом формате.

```
aaskvorcova@10:~$ man df
aaskvorcova@10:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           87G          12G   75G           14% /
devtmpfs           2,2G            0  2,2G            0% /dev
tmpfs              2,2G         3,4M  2,2G            1% /dev/shm
tmpfs              872M         1,2M  871M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-jo
urnald.service
tmpfs              2,2G         4,0K  2,2G            1% /tmp
/dev/sda3           87G          12G   75G           14% /home
/dev/sda2          2,0G         505M  1,3G           28% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-re
solved.service
tmpfs              436M         100K  436M            1% /run/user/1000
aaskvorcova@10:~$
```

Рисунок 4.6

Выполнена команда du -h ~ для просмотра размера домашнего каталога и всех подкаталогов.

```
aaskvorcova@10:~$ du -h ~
8,0K    /home/aaskvorcova/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20
8,0K    /home/aaskvorcova/.mozilla/extensions
0       /home/aaskvorcova/.mozilla/plugins
8,0K    /home/aaskvorcova/.mozilla
0       /home/aaskvorcova/.cache/abrt
```

Рисунок 4.7

8)Поиск всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды find ~ -type d выполнено отображение всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены инструменты поиска файлов (find) и фильтрации текстовых данных (grep). Приобретены практические навыки перенаправления ввода-вывода с использованием символов >, », а также построения конвейеров (|). Освоены методы управления процессами и заданиями: запуск в фоновом режиме (&), просмотр процессов (ps), завершение процессов (kill). Также изучены команды проверки использования дискового пространства (df, du), что подтверждает достижение поставленной цели.